Sistema de Gestão de Expedições Arqueológicas

Laboratório de Banco de Dados — Projeto Final 2026/2 — Etapa 1 revisada em 18/10/2026.

Integrantes

- Arthur Tavares Silva
- Higor Samuel Ferreira Silva
- Igor Vendramini Perini
- João Gabriel da Cruz Viana

A1 — Escopo e regras de negócio

O banco rastreia instituições, pesquisadores, sítios, campanhas, unidades de escavação, artefatos, fragmentos, análises laboratoriais, conservação e cadeia temporal de custódia. O objetivo é acompanhar a descoberta, o tratamento e a guarda de um vestígio. Todos os dados de carga são fictícios. MySQL 8 foi escolhido pela equipe entre os SGBDs permitidos no enunciado.

Licenças governamentais e imagens binárias ficam fora do escopo. Interface, autenticação e experimentos operacionais serão tratados posteriormente na Etapa 2. Campanhas podem existir antes da abertura de unidades; artefatos podem existir sem fragmentos e ainda sem a primeira custódia. Custódias usam períodos [início,fim), permitindo transferência na data de encerramento da custódia anterior.

A1.1 — Regras de negócio

- **RN01** Cada instituição deve possuir nome único e ser classificada como universidade, museu, laboratório ou órgão público. Atendimento: uq_instituicao_nome e ck_instituicao_tipo.
- **RN02** Cada pesquisador deve estar vinculado a uma instituição e possuir e-mail único. Atendimento: fk_pesquisador_instituicao e uq_pesquisador_email.
- **RN03** Todo pesquisador deve pertencer a exatamente uma especialização: arqueólogo, conservador ou analista laboratorial. Atendimento: tipo_especializacao e tabelas de subtipo; consistência verificada na consulta 15.
- **RN04** Somente pesquisadores ativos podem participar de novas campanhas. Atendimento atual: consulta 15. O bloqueio da entrada de inativos em novas campanhas fica para a aplicação da Etapa 2; a regra não equivale a proibir a inativação posterior de um participante histórico.
- **RN05** Cada sítio arqueológico deve possuir nome, município, UF e coordenadas geográficas válidas. Atendimento: NOT NULL e checks de latitude e longitude.

- **RN06** O código de cada campanha deve ser único em todo o banco. Atendimento: uq_campanha_codigo.
- **RN07** Cada campanha ocorre em um único sítio, enquanto um sítio pode receber várias campanhas. Atendimento: fk_campanha_sitio.
- **RN08** O coordenador de uma campanha deve ser um pesquisador da especialização arqueólogo. Atendimento: fk_campanha_coordenador; triggers de INSERT/UPDATE de campanha e proteção de alteração do pesquisador; consulta 15 como verificação complementar.
- **RN09** A data final de uma campanha não pode ser anterior à data inicial. Atendimento: ck_campanha_periodo.
- **RN10** Um pesquisador pode participar de várias campanhas e cada campanha pode possuir vários pesquisadores, registrando função, período e carga horária. Atendimento: participacao_campanha com PK composta e atributos próprios.
- **RN11** A data de saída de uma participação não pode preceder a data de entrada. Atendimento: ck_participacao_periodo.
- **RN12** Cada unidade de escavação pertence a uma campanha e seu código é único dentro dessa campanha. Atendimento: fk_unidade_campanha e uq_unidade_codigo.
- **RN13** Cada artefato deve possuir código de catálogo único e estar associado à unidade em que foi encontrado. Atendimento: uq_artefato_catalogo e fk_artefato_unidade.
- **RN14** A profundidade de descoberta e as dimensões físicas não podem assumir valores negativos. Atendimento: checks de artefato e fragmento.
- **RN15** Um artefato pode referenciar outro artefato como conjunto principal, mas não pode referenciar a si próprio. Atendimento: fk_artefato_referencia e triggers de validação.
- **RN16** Um fragmento só existe como parte de um artefato e é identificado pelo número sequencial dentro dele. Atendimento: fragmento com PK composta e FK com ON DELETE CASCADE.
- **RN17** Cada análise laboratorial deve ser realizada por uma instituição do tipo laboratório. Atendimento: fk_analise_laboratorio; triggers de INSERT/UPDATE de análise e proteção de alteração da instituição; consulta 15 como verificação complementar.
- **RN18** Um artefato pode participar de várias análises e uma análise pode abranger vários artefatos, com amostra e resultado registrados na associação. Atendimento: artefato_analise com PK composta e atributos próprios.
- **RN19** A massa consumida por uma análise não pode ser negativa. Atendimento: ck_artefato_analise_massa.
- **RN20** Cada intervenção de conservação deve indicar artefato, conservador, período e estado de execução. Atendimento: FKs, NOT NULL e checks de intervenção.
- **RN21** A data final de uma intervenção não pode ser anterior à data inicial. Atendimento: ck_intervencao_periodo.
- **RN22** Cada local de armazenamento possui código único dentro de sua instituição. Atendimento: uq_local_codigo.

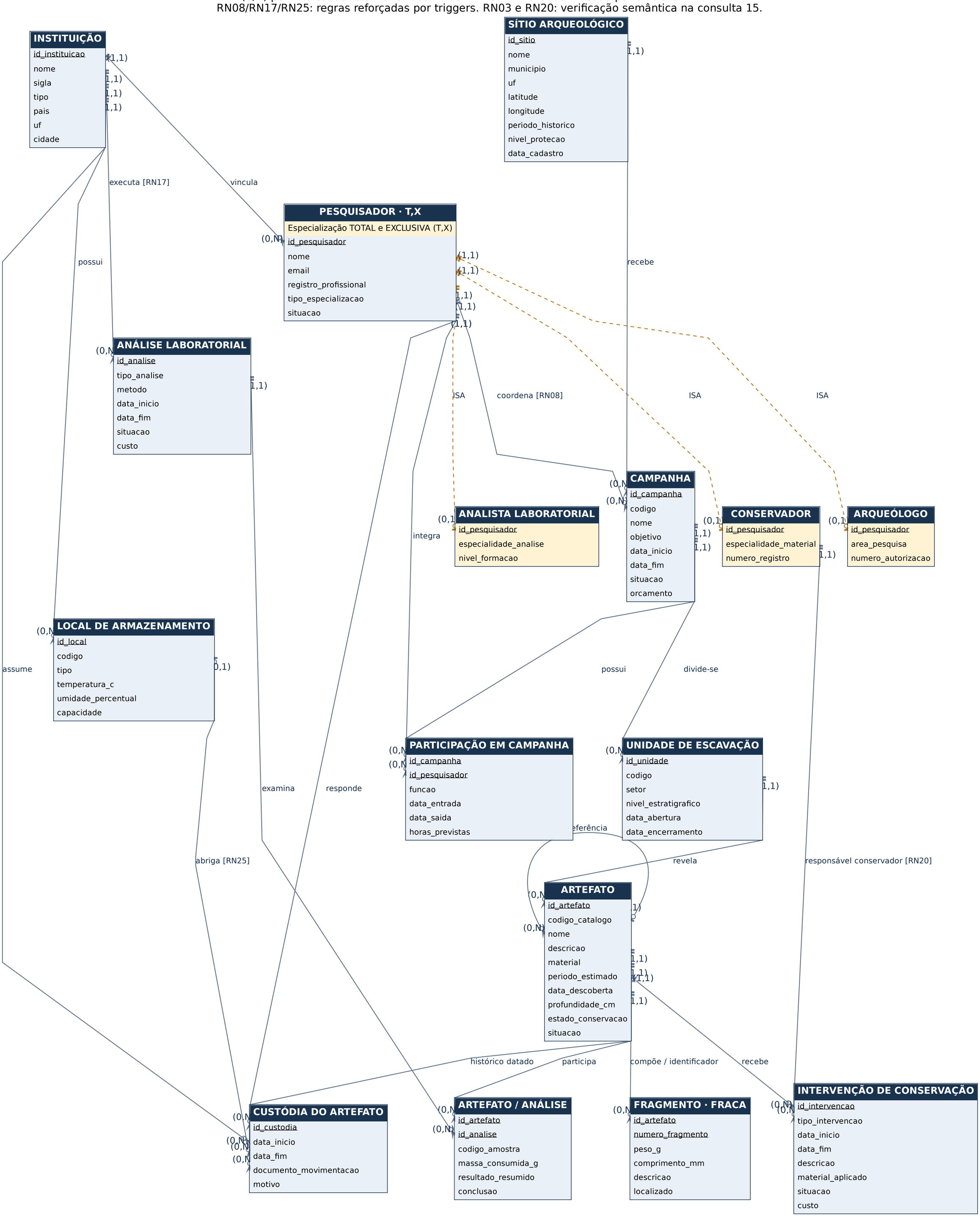
- **RN23** Todo período de custódia deve indicar artefato, instituição responsável, data inicial e documento de movimentação. Atendimento: NOT NULL e FKs em custodia_artefato.
- **RN24** Um artefato pode possuir vários registros históricos de custódia, mas apenas um registro vigente sem data final. Atendimento: uq_custodia_aberta sobre coluna gerada.
- **RN25** Quando informado, o local de armazenamento deve pertencer à mesma instituição responsável pela custódia. Atendimento: triggers de INSERT/UPDATE de custódia e proteção de alteração da instituição do local; consulta 15 como verificação complementar.

A2 — Modelo Entidade-Relacionamento conceitual

O MER completo integra este relatório em uma página vetorial A1, sem redução a miniatura A4. Identificadores são sublinhados. Usa-se notação de Engenharia da Informação (pé de galinha), com (mín,máx) legível nos dois extremos. A legenda define a leitura: na ponta de uma entidade informa-se quantas instâncias dela podem corresponder a uma instância da entidade oposta.

A especialização é total e exclusiva (T,X): todo pesquisador deve ter exatamente um dos três subtipos. As ligações ISA partem diretamente do supertipo, sem uma entidade artificial de especialização. FRAGMENTO é entidade fraca e possui identificação dependente do artefato. PARTICIPACAO_CAMPANHA e ARTEFATO_ANALISE resolvem os dois N:N com atributos próprios. CUSTODIA_ARTEFATO registra o histórico datado. O campo físico gerado de custódia aberta não é tratado como atributo conceitual independente.

MER conceitual completo | Gestão de Expedições Arqueológicas
Engenharia da Informação (pé de galinha) · cardinalidades (mín,máx) nos dois extremos
Cada ponta indica quantas instâncias dessa entidade se relacionam com uma da ponta oposta.
T,X: todo pesquisador pertence a exatamente um dos três subtipos. ISA ligado diretamente ao supertipo.
(0,N) permite cadastro anterior aos filhos. FRAGMENTO é identificado por artefato + número.
RN08/RN17/RN25: regras reforçadas por triggers. RN03 e RN20: verificação semântica na consulta 15.



A2.1 — Cardinalidades para conferência

Entidade A	Relacionamento	Ponta A	Entidade B	Ponta B
instituicao	vincula	(1,1)	pesquisador	(0,N)
pesquisador	ISA	(1,1)	arqueologo	(0,1)
pesquisador	ISA	(1,1)	conservador	(0,1)
pesquisador	ISA	(1,1)	analista_laboratorial	(0,1)
sitio_arqueologico	recebe	(1,1)	campanha	(0,N)
pesquisador	coordena [RN08]	(1,1)	campanha	(0,N)
campanha	possui	(1,1)	participacao_campanha	(0,N)
pesquisador	integra	(1,1)	participacao_campanha	(0,N)
campanha	divide-se	(1,1)	unidade_escavacao	(0,N)
unidade_escavacao	revela	(1,1)	artefato	(0,N)
artefato	referência	(0,1)	artefato	(0,N)
artefato	compõe / identificador	(1,1)	fragmento	(0,N)
instituicao	executa [RN17]	(1,1)	analise_laboratorial	(0,N)
artefato	participa	(1,1)	artefato_analise	(0,N)
analise_laboratorial	examina	(1,1)	artefato_analise	(0,N)
artefato	recebe	(1,1)	intervencao_conservacao	(0,N)
conservador	realiza [RN20]	(1,1)	intervencao_conservacao	(0,N)
instituicao	possui	(1,1)	local_armazenamento	(0,N)
artefato	histórico datado	(1,1)	custodia_artefato	(0,N)
instituicao	assume	(1,1)	custodia_artefato	(0,N)
local_armazenamento	abriga [RN25]	(0,1)	custodia_artefato	(0,N)
pesquisador	responde	(1,1)	custodia_artefato	(0,N)

As três ligações ISA têm restrição conjunta T,X: os máximos individuais 0..1 não autorizam ausência de todos os subtipos nem presença simultânea em mais de um. As regras de tipo de coordenador, laboratório, conservador e local complementam as cardinalidades.

A3 — Dicionário de dados conceitual e correspondência física

O dicionário integral está nas próximas páginas, sem depender da abertura de um arquivo separado. As descrições e domínios explicitam o significado dos atributos; as referências RN por entidade permitem rastrear as regras. Os tipos são a correspondência física dos domínios. A coluna gerada é assinalada como detalhe físico.

instituicao

Regras associadas: RN01.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_instituicao	INT	Sim	PK	Identificador interno
nome	VARCHAR(120)	Sim	UQ	Nome oficial ou fictício
sigla	VARCHAR(20)	Não		Sigla institucional
tipo	VARCHAR(20)	Sim	CK	UNIVERSIDADE, MUSEU, LABORATORIO ou ORGAO_PUBLICO
pais	VARCHAR(60)	Sim		País da instituição
uf	CHAR(2)	Não		Unidade federativa
cidade	VARCHAR(80)	Sim		Cidade

pesquisador

Regras associadas: RN02–RN04.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_pesquisador	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_instituicao	INT	Sim	FK	Instituição de vínculo
nome	VARCHAR(120)	Sim		Nome do pesquisador
email	VARCHAR(160)	Sim	UQ	E-mail institucional
registro_profissional	VARCHAR(40)	Não	UQ	Registro profissional quando aplicável
tipo_especializacao	VARCHAR(24)	Sim	CK	Discriminador da especialização
situacao	VARCHAR(10)	Sim	CK	ATIVO ou INATIVO

arqueologo

Regras associadas: RN03/RN08.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Identifica o pesquisador especializado
area_pesquisa	VARCHAR(100)	Sim		Área de pesquisa arqueológica
numero_autorizacao	VARCHAR(40)	Sim	UQ	Autorização profissional

conservador

Regras associadas: RN03/RN20.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Identifica o pesquisador especializado
especialidade_material	VARCHAR(80)	Sim		Material de especialização
numero_registro	VARCHAR(40)	Sim	UQ	Registro profissional

analista_laboratorial

Regras associadas: RN03.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Identifica o pesquisador especializado
especialidade_analise	VARCHAR(100)	Sim		Especialidade técnica
nivel_formacao	VARCHAR(30)	Sim		Titulação

sitio_arqueologico

Regras associadas: RN05.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_sitio	INT	Sim	PK	Identificador interno
nome	VARCHAR(120)	Sim	UQ	Nome do sítio
municipio	VARCHAR(80)	Sim		Município
uf	CHAR(2)	Sim		Unidade federativa
latitude	DECIMAL(9,6)	Sim	CK	Latitude entre -90 e 90
longitude	DECIMAL(9,6)	Sim	CK	Longitude entre -180 e 180
periodo_historico	VARCHAR(100)	Não		Período histórico estimado

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
nivel_protecao	VARCHAR(20)	Sim	CK	Proteção legal
data_cadastro	DATE	Sim		Data de cadastro

campanha

Regras associadas: RN06–RN09.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_campanha	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_sitio	INT	Sim	FK	Sítio da campanha
id_coordenador	INT	Sim	FK	Pesquisador coordenador
codigo	VARCHAR(24)	Sim	UQ	Código público da campanha
nome	VARCHAR(140)	Sim		Nome da campanha
objetivo	TEXT	Sim		Objetivo científico
data_inicio	DATE	Sim		Início
data_fim	DATE	Não	CK	Encerramento
situacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	PLANEJADA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA ou SUSPENSA
orcamento	DECIMAL(12,2)	Sim	CK	Orçamento não negativo

participacao_campanha

Regras associadas: RN10–RN11.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_campanha	INT	Sim	PK/FK	Campanha
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Pesquisador
funcao	VARCHAR(60)	Sim		Função na campanha
data_entrada	DATE	Sim		Início da participação
data_saida	DATE	Não	CK	Fim da participação
horas_previstas	SMALLINT	Sim	CK	Carga horária positiva

unidade_escavacao

Regras associadas: RN12.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_unidade	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_campanha	INT	Sim	FK	Campanha responsável
codigo	VARCHAR(20)	Sim	UQ composto	Código dentro da campanha
setor	VARCHAR(40)	Sim		Setor espacial
nivel_estratigrafico	VARCHAR(40)	Não		Nível estratigráfico
data_abertura	DATE	Sim		Data de abertura
data_encerramento	DATE	Não	CK	Data de encerramento

artefato

Regras associadas: RN13–RN15.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_artefato	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_unidade	INT	Sim	FK	Unidade de descoberta
id_artefato_referencia	INT	Não	FK autorreferente	Conjunto ou artefato principal
codigo_catalogo	VARCHAR(32)	Sim	UQ	Código de catálogo
nome	VARCHAR(120)	Sim		Denominação
descricao	TEXT	Sim		Descrição técnica
material	VARCHAR(60)	Sim		Material predominante
periodo_estimado	VARCHAR(100)	Não		Datação estimada
data_descoberta	DATE	Sim		Data de descoberta
profundidade_cm	DECIMAL(7,2)	Sim	CK	Profundidade não negativa
estado_conservacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	Estado físico
situacao	VARCHAR(18)	Sim	CK	Situação operacional

fragmento

Regras associadas: RN14/RN16.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_artefato	INT	Sim	PK/FK	Artefato proprietário
numero_fragmento	SMALLINT	Sim	PK	Número dentro do artefato
peso_g	DECIMAL(9,3)	Sim	CK	Peso não negativo
comprimento_mm	DECIMAL(8,2)	Não	CK	Comprimento não negativo
descricao	VARCHAR(240)	Não		Características do fragmento
localizado	BOOLEAN	Sim		Indica presença física

analise_laboratorial

Regras associadas: RN17.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_analise	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_laboratorio	INT	Sim	FK	Instituição executora
tipo_analise	VARCHAR(60)	Sim		Tipo do exame
metodo	VARCHAR(120)	Sim		Método aplicado
data_inicio	DATE	Sim		Início
data_fim	DATE	Não	CK	Conclusão
situacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	SOLICITADA, EM_EXECUCAO, CONCLUIDA ou CANCELADA
custo	DECIMAL(10,2)	Sim	CK	Custo não negativo

artefato_analise

Regras associadas: RN18–RN19.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_artefato	INT	Sim	PK/FK	Artefato analisado
id_analise	INT	Sim	PK/FK	Análise
codigo_amostra	VARCHAR(32)	Sim	UQ	Código da amostra
massa_consumida_g	DECIMAL(8,3)	Sim	CK	Massa consumida

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
resultado_resumido	VARCHAR(300)	Não		Resultado sintético
conclusao	TEXT	Não		Conclusão técnica

intervencao_conservacao

Regras associadas: RN20–RN21.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_intervencao	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_artefato	INT	Sim	FK	Artefato conservado
id_conservador	INT	Sim	FK	Pesquisador conservador
tipo_intervencao	VARCHAR(80)	Sim		Procedimento
data_inicio	DATE	Sim		Início
data_fim	DATE	Não	CK	Conclusão
descricao	TEXT	Sim		Descrição do tratamento
material_aplicado	VARCHAR(160)	Não		Materiais empregados
situacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	PLANEJADA, EM_EXECUCAO, CONCLUIDA ou CANCELADA
custo	DECIMAL(10,2)	Sim	CK	Custo não negativo

local_armazenamento

Regras associadas: RN22.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_local	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_instituicao	INT	Sim	FK	Instituição proprietária
codigo	VARCHAR(24)	Sim	UQ co mposto	Código interno
tipo	VARCHAR(30)	Sim		Reserva técnica, laboratório ou exposição
temperatura_c	DECIMAL(5,2)	Não		Temperatura de referência
umidade_percentual	DECIMAL(5,2)	Não	CK	Umidade entre 0 e 100
capacidade	INT	Sim	CK	Capacidade positiva

custodia_artefato

O campo gerado abaixo pertence ao projeto físico; não é um atributo independente do modelo conceitual.

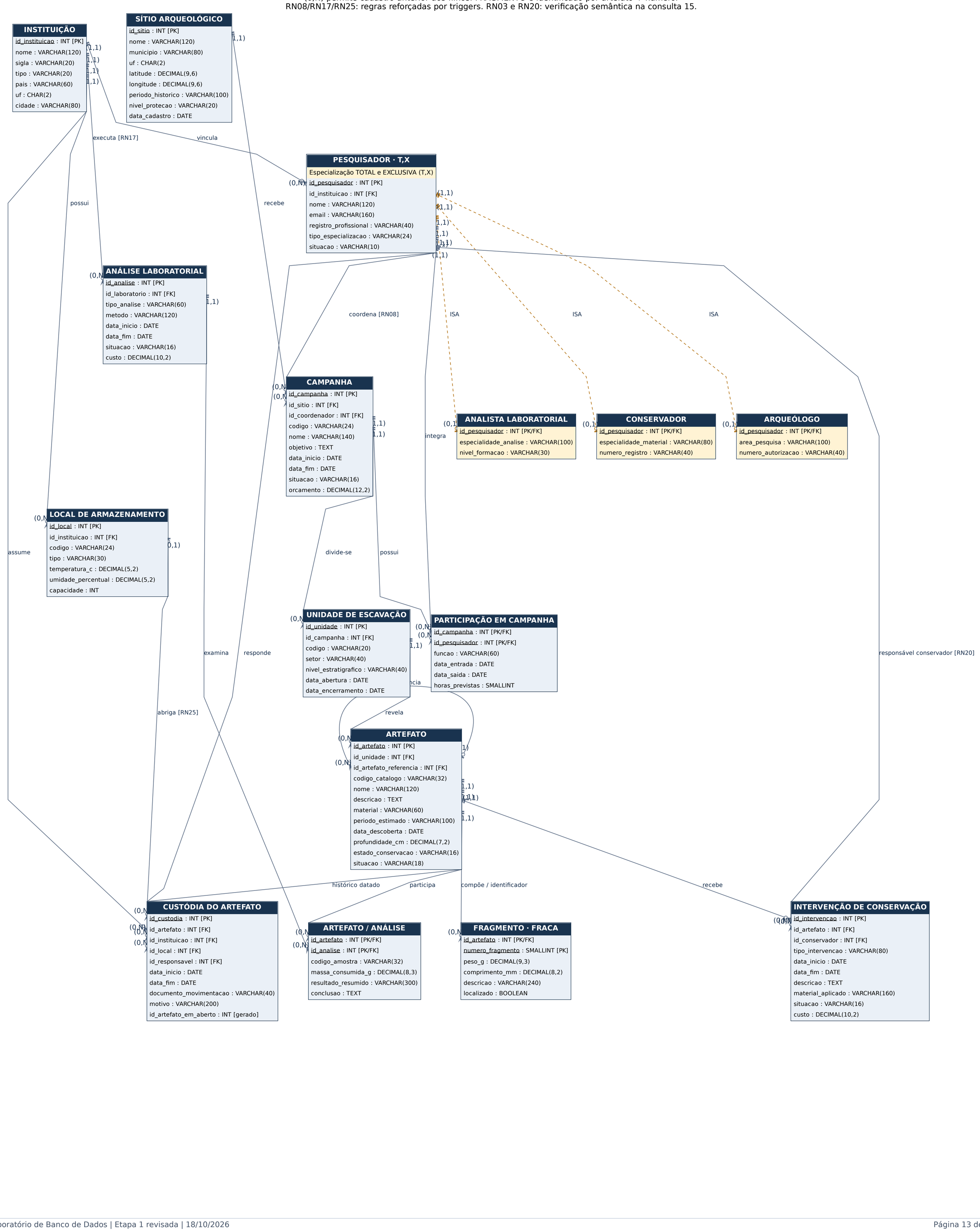
Regras associadas: RN23–RN25.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_custodia	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_artefato	INT	Sim	FK	Artefato custodiado
id_instituicao	INT	Sim	FK	Instituição responsável
id_local	INT	Não	FK	Local de armazenamento
id_responsavel	INT	Sim	FK	Pesquisador responsável
data_inicio	DATE	Sim		Início da custódia
data_fim	DATE	Não	CK	Fim da custódia
documento_movimentacao	VARCHAR(40)	Sim	UQ	Documento de transferência
motivo	VARCHAR(200)	Sim		Motivo da movimentação
id_artefato_em_aberto	INT gerado	Não	UQ	Garante uma custódia vigente por artefato

A4 — Modelo lógico relacional e decisões de mapeamento

O diagrama relacional completo integra este relatório em uma página vetorial A1. PKs são sublinhadas, FKs são identificadas, e os relacionamentos N:N aparecem mapeados nas tabelas associativas. A identificação de FRAGMENTO é composta e dependente. Todas as FKs possuem ações ON DELETE e ON UPDATE explícitas no DDL.

Modelo lógico relacional | Gestão de Expedições Arqueológicas
Engenharia da Informação (pé de galinha) · cardinalidades (mín,máx) nos dois extremos
Cada ponta indica quantas instâncias dessa entidade se relacionam com uma da ponta oposta.
T,X: todo pesquisador pertence a exatamente um dos três subtipos. ISA ligado diretamente ao supertipo.
(0,N) permite cadastro anterior aos filhos. FRAGMENTO é identificado por artefato + número.
RN08/RN17/RN25: regras reforçadas por triggers. RN03 e RN20: verificação semântica na consulta 15.



Decisões de mapeamento por relação

Relação	Chave e estratégia	Justificativa
instituicao	id_instituicao substituta; nome é candidata	O nome pode sofrer ajuste institucional; a chave inteira mantém relacionamentos estáveis e UNIQUE preserva a identificação de negócio.
pesquisador	id_pesquisador substituta; email é candidata	Email e registro podem mudar ou ser ausentes; o identificador interno evita propagação de alterações.
arqueologo	PK herdada id_pesquisador	Tabela de subtipo evita nulos no supertipo e representa a especialização total e exclusiva; tipo_especializacao e consulta 15 verificam a consistência. O esquema atual não bloqueia toda violação de totalidade/exclusividade, que exige escrita coordenada da aplicação futura.
conservador	PK herdada id_pesquisador	A PK também é FK para o supertipo, garantindo que nenhum conservador exista sem pesquisador.
analista_laboratorial	PK herdada id_pesquisador	A estratégia supertipo mais subtipo preserva atributos específicos sem repetição dos atributos comuns.
sitio_arqueologico	id_sitio substituta; nome é candidata	O nome é legível, mas pode ser revisto; a chave substituta permanece estável durante a pesquisa.
campanha	id_campanha substituta; codigo é candidata	O código atende ao negócio e é UNIQUE, enquanto a PK inteira simplifica FKs e possíveis revisões administrativas.
participacao_campanha	PK composta campanha e pesquisador	A ocorrência só existe pela combinação dos participantes; função, período e horas dependem da associação completa.
unidade_escavacao	id_unidade substituta; campanha e codigo são candidatas	O código é único apenas dentro da campanha; a PK simples reduz o tamanho das referências de artefato.
artefato	id_artefato substituta; codigo_catalogo é candidata	O código de catálogo permanece UNIQUE, mas a PK interna sustenta autorreferência e integrações sem acoplar o banco ao formato do código.
fragmento	PK composta artefato e numero	É entidade fraca: o número identifica o fragmento somente no contexto de seu artefato proprietário.
analise_laboratorial	id_analise substituta	Não há código natural estável para todos os métodos; a chave sequencial identifica cada execução laboratorial.

Relação	Chave e estratégia	Justificativa
artefato_analise	PK composta artefato e análise; amostra é candidata	A tabela resolve o N:N e armazena atributos que pertencem ao exame daquele artefato naquela análise.
intervencao_conservacao	id_intervencao substituta	Uma intervenção não possui identificador natural confiável; data, tipo e responsável podem se repetir.
local_armazenamento	id_local substituta; instituição e codigo são candidatas	O código do local é contextual à instituição; a PK simples facilita o histórico de custódia.
custodia_artefato	id_custodia substituta; documento e artefato mais início são candidatas	A chave interna identifica o evento; unicidades impedem documento repetido, início duplicado e mais de uma custódia aberta.

A5 — Dependências funcionais e normalização

Critérios utilizados

Uma dependência funcional X -> Y significa que duas tuplas com os mesmos valores de X têm os mesmos valores de Y. A notação {a, b} indica um determinante composto. As dependências abaixo explicitam os atributos; dependências triviais e as obtidas por transitividade estão omitidas.

Uma relação está em 3FN quando, para toda dependência não trivial X -> A, X é superchave ou A é atributo primo (pertence a alguma chave candidata). BCNF exige que X seja superchave em toda dependência não trivial: não há a exceção do atributo primo. Portanto BCNF implica 3FN, mas o inverso não é garantido.

1FN: os atributos armazenam valores atômicos e não há grupos repetidos. 2FN: nas relações com chave composta, os atributos não primos dependem da chave inteira. As relações com chave simples já não possuem dependência parcial dessa chave, mas as demais chaves candidatas também precisam ser consideradas. 3FN/BCNF: examinam-se todos os determinantes semânticos conhecidos, e não apenas a chave primária escolhida.

UNIQUE anulável não é automaticamente uma chave candidata: registro_profissional e id_artefato_em_aberto aceitam NULL no MySQL. As análises abaixo consideram as dependências do domínio declarado; não inferem dependências de coincidências da carga sintética.

instituicao

Chaves candidatas: {id_instituicao}; {nome}.

- {id_instituicao} -> {nome, sigla, tipo, pais, uf, cidade}.
- {nome} -> {id_instituicao, sigla, tipo, pais, uf, cidade}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

pesquisador

Chaves candidatas: {id_pesquisador}; {email}.

- {id_pesquisador} -> {id_instituicao, nome, email, registro_profissional, tipo_especializacao, situacao}.
- {email} -> {id_pesquisador, id_instituicao, nome, registro_profissional, tipo_especializacao, situacao}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

arqueologo

Chaves candidatas: {id_pesquisador}; {numero_autorizacao}.

- {id_pesquisador} -> {area_pesquisa, numero_autorizacao}.
- {numero_autorizacao} -> {id_pesquisador, area_pesquisa}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

conservador

Chaves candidatas: {id_pesquisador}; {numero_registro}.

- {id_pesquisador} -> {especialidade_material, numero_registro}.
- {numero_registro} -> {id_pesquisador, especialidade_material}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

analista_laboratorial

Chaves candidatas: {id_pesquisador}.

- {id_pesquisador} -> {especialidade_analise, nivel_formacao}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

sitio_arqueologico

Chaves candidatas: {id_sitio}; {nome}.

- {id_sitio} -> {nome, municipio, uf, latitude, longitude, periodo_historico, nivel_protecao, data_cadastro}.
- {nome} -> {id_sitio, municipio, uf, latitude, longitude, periodo_historico, nivel_protecao, data_cadastro}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

campanha

Chaves candidatas: {id_campanha}; {codigo}.

- {id_campanha} -> {id_sitio, id_coordenador, codigo, nome, objetivo, data_inicio, data_fim, situacao, orcamento}.
- {codigo} -> {id_campanha, id_sitio, id_coordenador, nome, objetivo, data_inicio, data_fim, situacao, orcamento}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

participacao_campanha

Chaves candidatas: {id_campanha, id_pesquisador}.

- {id_campanha, id_pesquisador} -> {funcao, data_entrada, data_saida, horas_previstas}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

unidade_escavacao

Chaves candidatas: {id_unidade}; {id_campanha, codigo}.

- {id_unidade} -> {id_campanha, codigo, setor, nivel_estratigrafico, data_abertura, data_encerramento}.
- {id_campanha, codigo} -> {id_unidade, setor, nivel_estratigrafico, data_abertura, data_encerramento}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

artefato

Chaves candidatas: {id_artefato}; {codigo_catalogo}.

- {id_artefato} -> {id_unidade, id_artefato_referencia, codigo_catalogo, nome, descricao, material, periodo_estimado, data_descoberta, profundidade_cm, estado_conservacao, situacao}.
- {codigo_catalogo} -> {id_artefato, id_unidade, id_artefato_referencia, nome, descricao, material, periodo_estimado, data_descoberta, profundidade_cm, estado_conservacao, situacao}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a

relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

fragmento

Chaves candidatas: {id_artefato, numero_fragmento}.

- {id_artefato, numero_fragmento} -> {peso_g, comprimento_mm, descricao, localizado}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

analise_laboratorial

Chaves candidatas: {id_analise}.

- {id_analise} -> {id_laboratorio, tipo_analise, metodo, data_inicio, data_fim, situacao, custo}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

artefato_analise

Chaves candidatas: {id_artefato, id_analise}; {codigo_amostra}.

- {id_artefato, id_analise} -> {codigo_amostra, massa_consumida_g, resultado_resumido, conclusao}.
- {codigo_amostra} -> {id_artefato, id_analise, massa_consumida_g, resultado_resumido, conclusao}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

intervencao_conservacao

Chaves candidatas: {id_intervencao}.

- {id_intervencao} -> {id_artefato, id_conservador, tipo_intervencao, data_inicio, data_fim, descricao, material_aplicado, situacao, custo}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

local_armazenamento

Chaves candidatas: {id_local}; {id_instituicao, codigo}.

- {id_local} -> {id_instituicao, codigo, tipo, temperatura_c, umidade_percentual, capacidade}.
- {id_instituicao, codigo} -> {id_local, tipo, temperatura_c, umidade_percentual, capacidade}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

custodia_artefato

Chaves candidatas: {id_custodia}; {documento_movimentacao}; {id_artefato, data_inicio}.

- {id_custodia} -> {id_artefato, id_instituicao, id_local, id_responsavel, data_inicio, data_fim, documento_movimentacao, motivo}.
- {documento_movimentacao} -> {id_custodia, id_artefato, id_instituicao, id_local, id_responsavel, data_inicio, data_fim, motivo}.
- {id_artefato, data_inicio} -> {id_custodia, id_instituicao, id_local, id_responsavel, data_fim, documento_movimentacao, motivo}.

Dependência semântica adicional da RN25, para registros cujo local está informado: {id_local} -> {id_instituicao}. O local não é superchave da custódia e id_instituicao não é atributo primo. Nesse subconjunto existe dependência transitiva a partir das chaves do evento. Por isso não se afirma que a representação física de custódia esteja integralmente em 3FN ou BCNF.

Foi mantida uma redundância controlada: a instituição responsável é guardada também quando há um local. Isso permite consultar a custódia vigente por instituição sem juntar a tabela de locais e preserva a instituição quando id_local é removido por ON DELETE SET NULL. O ganho de desempenho é uma hipótese de projeto, ainda sem medição; deve ser confrontado com planos e tempos na Etapa 2. A RN25 é protegida por triggers nas duas tabelas. Uma alternativa estritamente normalizada seria separar a custódia com local da custódia sem local e obter a instituição por junção no primeiro caso; essa alternativa aumenta a complexidade das consultas e da migração.

A coluna física id_artefato_em_aberto satisfaz {id_artefato, data_fim} -> {id_artefato_em_aberto}. Trata-se de materialização determinística para permitir a unicidade de custódia vigente no MySQL. Ela é excluída da relação lógica de eventos usada na análise das chaves, mas a exceção física é documentada; não se usa sua existência para alegar BCNF.

Conclusão: o núcleo de eventos, sem a dependência de local e sem a coluna gerada, tem determinantes candidatos; a representação física atual contém as exceções explícitas acima. Não se repete a afirmação anterior de que todo o esquema físico estaria em 3FN sem ressalvas.

Implementação física, carga e consultas

O DDL cria arqueologia_ucb com InnoDB e utf8mb4. Há 16 tabelas, 22 chaves estrangeiras, 28 CHECKs e 11 triggers. Os nove triggers acrescentados reforçam RN08, RN17 e RN25 tanto no INSERT/UPDATE dos registros dependentes quanto nas alterações dos registros referenciados. Leituras com FOR SHARE preservam o pai validado até o fim da transação. Os dois triggers originais impedem autorreferência direta de artefato. Esses mecanismos são de integridade; ainda não implementam os gatilhos de auditoria B6.

Foram acrescentados idx_campanha_aberta_inicio, idx_analise_aberta_inicio e idx_custodia_vigencia_instituicao. idx_artefato_material foi substituído por idx_artefato_material_estado, aproveitando o prefixo material. Os índices de campanha/análise

priorizam data_fim IS NULL antes do intervalo/ordenação por data_inicio (consultas 1 e 4). O índice de custódia atende à vigência por instituição (consulta 7) e o de artefato ao material/estado (consulta 2). Não se alega ganho medido: a análise de três consultas com EXPLAIN antes/depois e tempos permanece para B4.

A carga contém 40 instituições, 40 pesquisadores (14 arqueólogos, 13 conservadores e 13 analistas), 40 sítios, 40 campanhas, 120 participações, 80 unidades, 100 artefatos, 150 fragmentos, 45 análises, 100 associações de análise, 60 intervenções, 40 locais e 119 custódias. Os materiais foram alinhados aos objetos; há cem descrições distintas de artefatos, objetivos de campanha variados e cronologia de descoberta, análises, intervenções e custódias coerente.

Casos de contorno verificáveis

- Artefato 100: catalogado em estado crítico, descoberto em superfície, ainda sem custódia.
- Artefato 99: instituição de custódia conhecida, mas local ainda não informado.
- Sítio 40: possui campanha/unidades, mas ainda nenhum artefato encontrado.
- Oito artefatos com datação pendente e onze fragmentos sem dimensão conhecida.
- Fragmento 2 do artefato 1: resíduo abaixo do limite de quantificação da balança.
- Históricos com mais de uma custódia e transferência na mesma data do encerramento anterior.
- Campanhas/análises/intervenções abertas, análises sem resultado e fragmentos não localizados.

A consulta 5 agora faz triagem de artefatos frágeis/críticos aguardando conservação, priorizando risco e antiguidade. A consulta 11 usa subconsulta escalar correlacionada explícita para comparar o custo de uma análise com a média do seu próprio laboratório; a condição al2.id_laboratorio = al.id_laboratorio liga os escopos interno e externo. A consulta 12 mantém EXISTS correlacionado. As quinze consultas preservam a distribuição exigida de cinco básicas, cinco de junção/agregação e cinco avançadas.

Validação reproduzível

Executamos os três scripts no MySQL 8.4.11, em base limpa e em nova reconstrução. As quinze consultas executaram sem erro e a consulta 15 não retornou violações semânticas. Foram exercitados nove cenários negativos das três regras reforçadas e operações válidas com ROLLBACK. O teste e sua saída encontram-se no repositório. A ausência de violações na carga não significa que todas as regras futuras da aplicação já estejam implementadas.

Estrutura do repositório

- README.md: visão geral, integrantes, requisitos e instruções de execução.
- sql/01_ddl.sql: esquema físico autoral, restrições, índices e triggers de integridade.
- sql/02_carga.sql: carga sintética, casos de contorno e contagens.
- sql/03_consultas.sql: quinze perguntas de negócio, organizadas em cinco básicas, cinco de junção/agregação e cinco avançadas.

- docs/relatorio-etapa1.pdf: relatório consolidado revisado com A1–A5 e o registro da devolutiva.
- docs/mer-conceitual.pdf: MER completo em página A1 vetorial; permite ampliação sem perda de nitidez.
- docs/modelo-logico.pdf: esquema relacional completo em página A1 vetorial.
- docs/dicionario-dados.pdf: dicionário integral, também incorporado ao relatório.
- docs/fontes/: fontes Markdown, DOT e Mermaid utilizadas para regenerar os PDFs.
- docs/revisao-devolutiva-etapa1.md: rastreabilidade C1–C5 para incorporar ao relatório final.
- docs/evidencias/validacao-etapa1.txt: saída da validação executada no MySQL.
- scripts/: geração reproduzível dos diagramas e documentos.
- tests/validar_etapa1.py: reconstrução e testes positivos e negativos em container descartável.

Registro de revisão da devolutiva da Etapa 1

Data da revisão: 18/10/2026. Escopo: correção de C1 a C5; a aplicação e os demais artefatos operacionais da Etapa 2 ainda não foram implementados.

Critério	Devolutiva	Correção realizada	Evidência
C1	Diagramas pequenos; cardinalidades ilegíveis/ausentes; especialização isolada	MER vetorial de página inteira A1, cardinalidades nos dois extremos e tabela textual completa; T,X integrado ao supertipo e ligações ISA diretas; fontes sincronizadas	docs/mer-conceitual.pdf; fontes DOT/Mermaid; seção A2
C2	Formalizar dependências; discutir 3FN versus BCNF	Dependências X -> Y por relação e por chave candidata; definições formais; análise explícita da redundância de custódia e da coluna gerada	seção A5; docs/fontes/normalizacao.md
C3	Acrescentar idx_ e triggers para coordenador, laboratório e local	Quatro índices compostos (um substitui índice simples); nove triggers adicionais, incluindo proteção de alterações no lado referenciado; comentários RN corrigidos	sql/01_ddl.sql; testes de INSERT/UPDATE e alterações de pais
C4	Variar descrições e contornos; melhorar consulta 5; correlação explícita	Cem descrições distintas de artefatos, materiais coerentes e datas encadeadas; contornos verificáveis; consulta 5 de triagem por risco; consulta 11 escalar correlacionada por laboratório	sql/02_carga.sql; sql/03_consultas.sql; evidências de validação
C5	Rotular A1–A5, dicionário legível e estrutura do repositório	Relatório com seções A1–A5, dicionário integral com cabeçalhos repetidos e fonte legível, estrutura comentada e modelos em páginas vetoriais próprias	docs/relatorio-etapa1.pdf; README.md

Evidência da revisão

Os três scripts foram executados em sequência no MySQL 8.4.11, em base limpa e novamente para verificar reconstrução. As quinze consultas executaram sem erro; a consulta 15 retornou zero violações. Nove testes negativos cobrem INSERT/UPDATE dos filhos e alteração dos pais nas RN08/RN17/RN25; também foram exercitados casos válidos com ROLLBACK. Há 16 tabelas, 22 FKs, 28 CHECKs e 11 triggers. A carga mantém os mínimos exigidos e possui 119 registros de custódia: o artefato 100 ainda aguarda a primeira custódia.

O teste reproduzível está em tests/validar_etapa1.py e a saída em docs/evidencias/validacao-etapa1.txt. A criação dos PDFs está em scripts/gerar_documentos.py e scripts/gerar_modelos.py.

Incorporação futura ao relatório final

Este registro e as seções revisadas A1–A5 devem compor o relatório final da Etapa 2. A inclusão desse registro documenta a correção da devolutiva; não afirma que B1–B8 estejam concluídos. Permanecem para a aplicação futura as validações completas de especialização e participação de pesquisadores ativos. A consulta 15 continua sendo uma verificação complementar, não um substituto dessas validações.

Declaração de uso de inteligência artificial

A equipe utilizou IA como apoio à estruturação inicial, geração de dados sintéticos, documentação e revisão do SQL. Na revisão da devolutiva, a ferramenta auxiliou na redação das dependências funcionais, nos triggers, na variação da carga, no redesenho dos modelos e na geração dos PDFs. A verificação técnica foi feita por execução em MySQL 8.4.11, testes positivos e negativos de restrições e inspeção dos PDFs. Os integrantes devem revisar o material, conferir a interpretação das regras e conseguir explicar as decisões na apresentação.